

Lembar Kerja Peserta Didik

Mata Pelajaran	: Basis Data
Kelas/Semester	: XI RPL/Semester 3
Topik	: Instalasi dan Administrasi Basis Data
Alokasi Waktu	: 2 Pertemuan (4x45 Menit)
Penyusun	: Bagus Abdul Karim, S.Kom

Tujuan Pembelajaran

Siswa mampu:

1. Melakukan instalasi **MariaDB** pada **XAMPP** dengan konfigurasi awal yang benar.
 2. Menjelaskan dan menerapkan tipe data pada MariaDB/MySQL.
 3. Menjalankan perintah-perintah dasar MariaDB untuk pengelolaan awal basis data.
-

Petunjuk Umum:

1. LKPD ini digunakan dalam 2 pertemuan praktikum di laboratorium komputer.
 2. Kerjakan secara **berpasangan** (kelompok 2 orang).
 3. Ikuti instruksi langkah kerja dengan teliti.
 4. Catat setiap hasil percobaan, sertakan screenshot bila diminta.
 5. Diskusikan hasil dengan pasangan, lalu tulis jawaban pada kolom yang tersedia.
-

Materi Singkat

1. MariaDB & XAMPP

MariaDB adalah salah satu sistem manajemen basis data relasional yang kompatibel dengan MySQL. Pada praktikum ini, MariaDB akan dijalankan melalui paket XAMPP.

Komponen Utama XAMPP:

- **Apache** → Web server.
- **MySQL/MariaDB** → Database server.
- **phpMyAdmin** → Antarmuka grafis untuk mengelola database.

Lembar Kerja Peserta Didik

2. Tipe Data MySQL / MariaDB

Tipe Data Angka (Numeric Data Types)

Type Data	Ukuran (byte)	Rentang Nilai (Signed)	Rentang (Unsigned) Nilai	Keterangan
TINYINT	1 byte	-128 s/d 127	0 s/d 255	Bilangan kecil (contoh: status, kode kecil)
SMALLINT	2 byte	-32,768 s/d 32,767	0 s/d 65,535	Bilangan sedang
MEDIUMINT	3 byte	-8,388,608 s/d 8,388,607	0 s/d 16,777,215	Angka menengah
INT / INTEGER	4 byte	-2,147,483,648 s/d 2,147,483,647	0 s/d 4,294,967,295	Angka umum digunakan
BIGINT	8 byte	-9.22e18 s/d 9.22e18	0 s/d 1.84e19	Angka sangat besar
DECIMAL / NUMERIC(M,D)	Sesuai panjang	Sesuai definisi	-	Angka dengan titik desimal tetap, cocok untuk keuangan
FLOAT(M,D)	4 byte	~ ±3.402823466E+38	-	Angka pecahan presisi tunggal
DOUBLE / REAL(M,D)	8 byte	~ ±1.7976931348623157E+308	-	Angka pecahan presisi ganda
BIT(M)	1-8 bit	-	0 s/d 1 (biner)	Menyimpan nilai biner

Lembar Kerja Peserta Didik

Tipe Data Teks / String (String Data Types)

Tipe Data	Keterangan
CHAR(M)	Panjang tetap (maks 255 karakter). Cocok untuk kode yang panjangnya sama (misal: kode pos).
VARCHAR(M)	Panjang dinamis (maks 65,535 byte tergantung encoding). Cocok untuk teks umum.
TINYTEXT	Teks pendek (maks 255 karakter).
TEXT	Teks panjang (maks 65,535 karakter).
MEDIUMTEXT	Teks sangat panjang (maks 16 juta karakter).
LONGTEXT	Teks super panjang (maks 4 miliar karakter).
ENUM('A','B',...)	Menyimpan satu nilai dari daftar yang ditentukan (contoh: ENUM('Laki-laki','Perempuan')).
SET('A','B',...)	Menyimpan satu atau lebih nilai dari daftar yang ditentukan.

Tipe Data Tanggal dan Waktu (Date and Time Data Types)

Tipe Data	Format	Rentang	Keterangan
DATE	YYYY-MM-DD	1000-01-01 s/d 9999-12-31	Menyimpan tanggal saja
DATETIME	YYYY-MM-DD HH:MM:SS	1000-01-01 00:00:00 s/d 9999-12-31 23:59:59	Menyimpan tanggal & waktu
TIMESTAMP	YYYY-MM-DD HH:MM:SS	1970-01-01 UTC s/d 2038-01-19 UTC	Sama seperti DATETIME tapi dalam format UTC
TIME	HH:MM:SS	-838:59:59 s/d 838:59:59	Menyimpan waktu saja

Lembar Kerja Peserta Didik

YEAR	YYYY	1901 s/d 2155	Menyimpan tahun saja
-------------	------	---------------	----------------------

Panduan Memilih Tipe Data MySQL / MariaDB

Kebutuhan Data	Tipe Data yang Disarankan	Alasan Pemilihan
Nomor urut otomatis (ID)	INT + AUTO_INCREMENT	Ukuran memadai, mendukung penomoran unik otomatis.
Angka kecil (0–255)	TINYINT UNSIGNED	Hemat penyimpanan, cukup untuk nilai kecil seperti status/level.
Angka sedang (ribuan – jutaan)	INT atau BIGINT	INT cukup untuk sebagian besar data, BIGINT untuk nilai sangat besar.
Nilai uang atau angka presisi tinggi	DECIMAL(M,D)	Presisi tetap, aman untuk perhitungan keuangan.
Nilai pecahan umum (misal IPK)	FLOAT atau DOUBLE	Mendukung angka desimal dengan presisi cukup.
Teks pendek dengan panjang tetap (misal kode pos, kode produk)	CHAR(M)	Lebih cepat untuk panjang tetap.
Teks pendek dengan panjang bervariasi (nama, email)	VARCHAR(M)	Hemat penyimpanan, fleksibel untuk panjang data berbeda.
Paragraf atau deskripsi panjang	TEXT	Mampu menyimpan hingga 65.535 karakter.
Pilihan tetap satu nilai (misal: jenis kelamin, status aktif/non-aktif)	ENUM	Menjamin nilai hanya dari daftar yang diizinkan.

Lembar Kerja Peserta Didik

Pilihan tetap lebih dari satu nilai (misal: hobi siswa)	SET	Bisa menyimpan kombinasi beberapa pilihan dari daftar.
Tanggal saja	DATE	Format standar YYYY-MM-DD, mudah diurutkan.
Waktu saja	TIME	Cocok untuk jam kerja atau jadwal.
Tanggal + waktu	DATETIME	Menyimpan data waktu lengkap, cocok untuk log transaksi.
Waktu server otomatis (timestamp)	TIMESTAMP	Tercatat otomatis waktu perubahan data.
Tahun saja	YEAR	Hemat untuk data tahun (misal: tahun lulus).
Data terstruktur fleksibel	JSON	Menyimpan format JSON untuk struktur data yang berubah-ubah.

#Tips:

1. Pilih tipe data **sekecil mungkin** yang masih cukup untuk kebutuhan, supaya hemat penyimpanan.
2. Gunakan **UNSIGNED** jika nilai tidak akan negatif (contoh: umur, jumlah stok).
3. Untuk data uang, **hindari FLOAT/DOUBLE** karena bisa menghasilkan pembulatan tidak akurat.
4. Gunakan tipe waktu **sesuai kebutuhan** agar query lebih cepat.

Lembar Kerja Peserta Didik

3. Merancang Database Yang Baik

Seperti telah disebutkan sebelumnya, bahwa rancangan database menentukan suatu aplikasi efektif atau tidak, efisien atau tidak, baik atau tidak. Pembahasan mengenai bagaimana merancang database yang baik tentunya sangat panjang. Kita dapat mencari referensi terkait dengan perancangan database.

Beberapa Aturan Merancang Database yang Baik.

- A. Tabel dalam database tidak boleh mengandung record (data) ganda, atau dengan kata lain tidak boleh ada redundancy data. Jika terdapat data yang sama, maka perlu dilihat kembali rancangan tabelnya.
- B. Setiap tabel dalam database, harus memiliki field (kolom) yang unik. Field ini disebut sebagai Primary Key.
- C. Tabel harus sudah normal.
- D. Besar atau ukuran database hendaknya dibuat seminimal mungkin. Hal ini ditentukan oleh pemilihan tipe data yang tepat.
- E. Merancang database hendaknya memperhatikan apakah rancangan dapat menampung data (record) sesuai yang dibutuhkan oleh aplikasi.

Tips Penamaan Identifier.

- A. Penamaan identifier (database, tabel, kolom) di MySQL bersifat case- sensitive. Penamaan identifier hendaknya konsisten untuk semua tabel dalam suatu database. Kita dapat menggunakan model lower-case, UPPER-CASE, camelCase dll.
- B. Nama database, tabel dan kolom maksimal 64 karakter.
- C. Hindari penggunaan karakter khusus, seperti üàû, karena bisa bermasalah dalam sistem operasi yang lain.
- D. Pilih nama untuk field (kolom) yang mencerminkan isi dari data yang disimpan.

Lembar Kerja Peserta Didik

Kegiatan / Langkah Kerja

Instalasi & Konfigurasi Awal

1. Unduh XAMPP versi terbaru dari situs resmi Apache Friends.
2. Instal XAMPP di komputer/laptop sesuai panduan guru.
3. Aktifkan **MySQL** pada *Control Panel* XAMPP.
4. Buka **phpMyAdmin** melalui browser (<http://localhost/phpmyadmin>).

Tabel Catatan Instalasi:

Langkah	Tindakan yang Dilakukan	Hasil / Keterangan
1		
2		
3		
4		
dst		

Refleksi

1. Apa kesulitan yang kalian temui saat instalasi atau menjalankan perintah dasar?

Panduan Laporan Kelompok

Setelah menyelesaikan Kegiatan / Langkah Kerja, setiap kelompok diminta untuk menyusun laporan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Format Penamaan File Laporan LKPD: AdmDB_[Nama Kelompok]_[Kelas].docx
//AdmDB_Kelompok10_XIRPL4.docx
2. Identitas kelompok dan anggota dicantumkan dalam isi laporan.
3. Kesimpulan Kelompok meliputi:
 - Apa yang dipelajari kelompok dari kegiatan ini?
 - Kesalahan yang ditemukan dan pemecahan masalahnya?
 - Apa yang perlu ditingkatkan dalam pemahaman?
4. Laporan dikirim melalui WA ke nomor 085755625228

Lembar Kerja Peserta Didik

Rubrik Penilaian LKPD

Aspek yang Dinilai	Skor 4 – Sangat Baik	Skor 3 – Baik	Skor 2 – Cukup	Skor 1 – Kurang
Ketepatan Instalasi & Konfigurasi	Semua langkah dilakukan benar, tanpa kendala	Sebagian besar benar, ada sedikit kendala	Banyak kesalahan langkah	Tidak bisa menyelesaikan instalasi
Pembuatan Database & Tabel	Struktur & tipe data tepat, tabel berjalan normal	Ada kesalahan kecil pada struktur	Struktur kurang tepat, tabel bermasalah	Tidak membuat tabel
Kerapihan & Keterbacaan	Catatan lengkap, rapi, mudah dibaca	Catatan cukup lengkap dan rapi	Catatan kurang lengkap/kurang rapi	Catatan tidak lengkap/berantakan